



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第十六章 偏微分与全微分 §1 偏导数与全微分的概念

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

目录

► 偏导数

► 方向导数与梯度

► 全微分

偏导数

将气体状态方程 $PV = RT$ 改写成

$$V(P, T) = \frac{RT}{P} \quad (R \text{ 是普适气体常量}).$$

在等压过程中，方程中的 P 为常数，因此可以将 $V(P, T)$ 看成一元函数 $\tilde{V}(T)$ 。于是，气体体积 V 关于温度 T 的变化率就是 $\tilde{V}(T)$ 对 T 的导数

$$\frac{d\tilde{V}(T)}{dT} = \frac{R}{P} > 0.$$

这说明此时体积随温度的变化而单调增加：温度上升时体积增大，温度下降时体积减小。

偏导数

而在等温过程中， T 为常数，因此可以将 $V(P, T)$ 看成一元函数 $\hat{V}(P)$ 。于是，体积 V 关于压强 P 的变化率就是 $\hat{V}(P)$ 对 P 的导数

$$\frac{d\hat{V}(P)}{dP} = -\frac{RT}{P^2} < 0.$$

这说明此时体积随压强的变化而单调减少：压强增大时体积收缩，压强减小时体积膨胀。这些是熟知的物理规律。

偏导数

这种将一个变量视为常数，而对另一个变量求导，以求得函数关于某个因素的变化率的做法，就是对多元函数求偏导数。

现对二元函数引入偏导数的概念。

偏导数

偏导数定义

设 $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^2$ 为开集,

$$z = f(x, y), \quad (x, y) \in \mathbf{D}$$

是定义在 $\mathbf{D}$ 上的二元函数, $(x_0, y_0) \in \mathbf{D}$ 为一定点。如果存在极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x},$$

那么就称函数 f 在点 (x_0, y_0) 关于 x 可偏导,

偏导数

偏导数定义（续）

并称此极限为 f 在点 (x_0, y_0) 关于 x 的偏导数, 记为

$$\frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) \quad (\text{或 } f_x(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0))$$

偏导数

- 如果函数 f 在 $\mathbf{D}$ 中每一点都关于 x 可偏导, 则 $\mathbf{D}$ 中每一点 (x, y) 与其对应的 f 关于 x 的偏导数 $f_x(x, y)$ 构成了一种对应关系即二元函数关系, 它称为 f 关于 x 的偏导函数 (也称为偏导数), 记为

$$\frac{\partial z}{\partial x} \quad (\text{或 } f_x(x, y), \frac{\partial f}{\partial x}).$$

- 类似地定义 f 在点 (x_0, y_0) 关于 y 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0)$ (或 $f_y(x_0, y_0)$,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)) \text{ 及关于 } y \text{ 的偏导函数 } \frac{\partial z}{\partial y} \text{ (或 } f_y(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}).$$

- 若 f 在点 (x_0, y_0) 关于 x 和 y 均可偏导, 就简称 f 在点 (x_0, y_0) 可偏导。

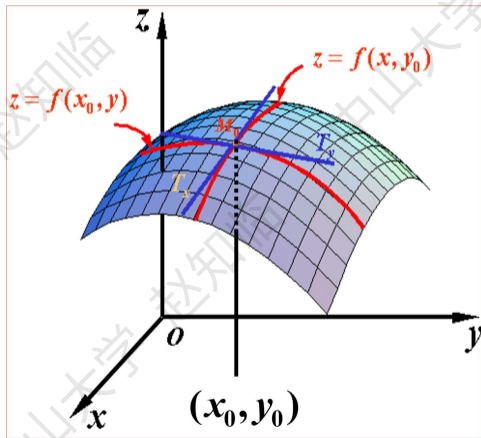
偏导数的几何意义

现在来看偏导数的几何意义。考虑函数

$$z = f(x, y), \quad (x, y) \in \mathbf{D},$$

它的图像是一张曲面。平面 $y = y_0$ 与这张曲面的交线 l 方程为

$$l: \begin{cases} x = x, \\ y = y_0, \\ z = f(x, y_0). \end{cases}$$



偏导数的几何意义 (续)

利用曲线的切向量的方向余弦表示式, 该曲线在点 (x_0, y_0) 处的切向量 $\mathbf{T}$ 的方向余弦满足

$$\cos(\mathbf{T}, \mathbf{x}) : \cos(\mathbf{T}, \mathbf{y}) : \cos(\mathbf{T}, \mathbf{z}) = 1 : 0 : f_x(x_0, y_0),$$

也就是说, $f_x(x_0, y_0)$ 是平面 $y = y_0$ 上的曲线 l 在点 (x_0, y_0) 处的切线关于 x 轴的斜率。这是一元情况的直接推广。

n 元函数的偏导数

根据偏导数的定义, 对某个变量求偏导数, 只要在求导时将其他变量看成常数就可以了, 这种思想可以推广到一般的 n 元函数上去。

n 元函数的偏导数

n 元函数的偏导数定义

设 $\mathbf{x}^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ 为开集 $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^n$ 中一定点。定义 n 元函数

$$u = f(x_1, \dots, x_n), \quad (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{D}$$

在 $\mathbf{x}^0$ 点关于 x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 的偏导数为

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0) &= \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1^0, \dots, x_n^0) \\ &= \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_i^0 + \Delta x_i, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_n^0)}{\Delta x_i} \end{aligned}$$

(如果等式右边的极限存在的话)。

n 元函数的偏导数

如果函数 f 在开集 (或区域) $\mathbf{D}$ 上每一点关于每个 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都可偏导, 则称 f 在 $\mathbf{D}$ 上可偏导。

例 1.1

例 1.1 设 $f(x, y) = x^4 + 2x^2y + y^4$,

求 $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$, $f_x(0, 1)$ 和 $f_y(0, 1)$ 。

例 1.1 (解)

解 把 y 看成常数, 对 x 求导便得

$$f_x(x, y) = 4x^3 + 4xy。$$

于是 $f_x(0, 1) = 0$ 。把 x 看成常数, 对 y 求导便得

$$f_y(x, y) = 2x^2 + 4y^3。$$

于是 $f_y(0, 1) = 4$ 。

例 1.2

例 1.2 求 $z = x^3 \sin(5y)$ 的偏导数。

例 1.2(解)

解

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 \sin(5y) \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 5x^3 \cos(5y)$$

例 1.3

例 1.3 求函数 $u = \ln(x + y^2 + z^3)$ 的偏导数。

例 1.3(解)

解

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{x + y^2 + z^3},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{x + y^2 + z^3},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{3z^2}{x + y^2 + z^3}.$$

例 1.4

例 1.4 设 $z = x^y$ ($x > 0, x \neq 1$), 证明它满足方程

$$\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} = 2z$$

例 1.4(解)

证 由于 $\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x$, 因此

$$\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{y} \cdot yx^{y-1} + \frac{1}{\ln x} \cdot x^y \ln x = x^y + x^y = 2z.$$

证毕

可导与连续性

“可导必连续”是一元函数中的一条熟知的性质，但对多元函数来讲，类似性质并不成立，即可偏导未必连续。

例 1.5 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 计算 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 。

例 1.5

解 由定义得到

$$\begin{aligned} f_x(0,0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x \cdot 0}{\Delta x^2 + 0^2} - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0. \end{aligned}$$

同理 $f_y(0,0) = 0$ 。这说明了 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可偏导。
但我们已经知道, $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不连续。

目录

► 偏导数

► 方向导数与梯度

► 全微分

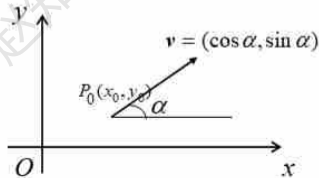
方向导数

偏导数反映的是二元函数沿 x 轴方向或 y 轴方向的变化率。而在平面 $\mathbb{R}^2$ 上, 当然也可以讨论函数沿任一射线方向的变化率。

$\mathbb{R}^2$ 中的单位向量 $\boldsymbol{v}$ 总可以表示为 $\boldsymbol{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 这里 α 为 $\boldsymbol{v}$ 与 x 轴正向的夹角, 因此 $\boldsymbol{v}$ 代表了一个方向, $\cos \alpha, \sin \alpha (= \cos \beta)$ 就是 $\boldsymbol{v}$ 的方向余弦 (其中 β 为 $\boldsymbol{v}$ 与 y 轴正向的夹角)。

设 $P_0(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 则以 P_0 为起点, 方向为 $\boldsymbol{v}$ 的射线的参数方程为

$$\boldsymbol{x} = \overrightarrow{OP_0} + t\boldsymbol{v} = (x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha), \quad t \geq 0.$$



方向导数定义

方向导数定义

设 $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^2$ 为开集,

$$z = f(x, y), \quad (x, y) \in \mathbf{D}$$

是定义在 $\mathbf{D}$ 上的二元函数, $(x_0, y_0) \in \mathbf{D}$ 为一定点, $\mathbf{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 为一个方向。如果极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$

存在, 则称此极限为函数 f 在点 (x_0, y_0) 的沿方向 $\mathbf{v}$ 的**方向导数**, 记为 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0)$ 。

方向导数与偏导数的关系

由于 x 轴和 y 轴的正向分别为 $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ 和 $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$, 由定义立即得到, 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处关于 x (或 y) 可偏导的充分必要条件为 $f(x, y)$ 沿方向 $\mathbf{e}_1$ 和 $-\mathbf{e}_1$ (或方向 $\mathbf{e}_2$ 和 $-\mathbf{e}_2$) 的方向导数都存在且为相反数, 且这时成立

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_1}(x_0, y_0) \quad (\text{或} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_2}(x_0, y_0)).$$

n 元函数的方向导数

n 元函数的方向导数定义

若将 $\mathbb{R}^n$ 中的单位向量 $\mathbf{v}$ (即满足 $\|\mathbf{v}\| = 1$ 的向量) 视为一个方向, 就可类似定义 n 元函数的方向导数: 设 $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $\mathbf{x}^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ 为 $\mathbf{D}$ 中一定点, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ 为一方向。定义 $\mathbf{D}$ 上的 n 元函数 $u = f(x_1, \dots, x_n)$ 在点 $\mathbf{x}^0$ 的沿方向 $\mathbf{v}$ 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}^0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_1^0 + tv_1, x_2^0 + tv_2, \dots, x_n^0 + tv_n) - f(x_1^0, \dots, x_n^0)}{t},$$

(如果等式右面的极限存在的话)。

目录

► 偏导数

► 方向导数与梯度

► 全微分

函数的可微性定义

一元函数的可微性

对函数 $y = f(x)$ 定义域中的一点 x_0 ，若存在一个只与 x_0 有关，而与 Δx 无关的数 $g(x_0)$ ，使得当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时恒成立关系式

$$\Delta y = g(x_0)\Delta x + o(\Delta x),$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处的微分存在，或称 $f(x)$ 在 x_0 处可微。

若函数 $y = f(x)$ 在某一区间上的每一点都可微，则称 $f(x)$ 在该区间上可微。

全微分的定义

对于函数 $z = f(x, y)$, 记它的全增量为

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

全微分定义

设 $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, $z = f(x, y)$, $(x, y) \in \mathbf{D}$ 是定义在 $\mathbf{D}$ 上的二元函数, $(x_0, y_0) \in \mathbf{D}$ 为一定点。

若存在只与点 (x_0, y_0) 有关而与 $\Delta x, \Delta y$ 无关的常数 A 和 B , 使得

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}),$$

全微分的定义 (续)

全微分定义 (续)

这里 $o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$ 表示在 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0$ 时比 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 高阶的无穷小量。则称函数 f 在点 (x_0, y_0) 处是**可微的**，并称其**线性主要部分** $A\Delta x + B\Delta y$ 为 f 在点 (x_0, y_0) 处的**全微分**，记为 $dz(x_0, y_0)$ 或 $df(x_0, y_0)$ 。若（在 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0$ 时）将自变量 x, y 的微分 $\Delta x, \Delta y$ 分别记为 dx, dy ，那么有全微分形式

$$dz(x_0, y_0) = A dx + B dy.$$

全微分的说明

1. 如果函数 f 在点 (x_0, y_0) 处可微, 则 f 在点 (x_0, y_0) 处是连续的, 即可微必连续。

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})\end{aligned}$$

而

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \Delta z = 0$$

全微分的说明

2. 若 $\Delta y = 0$, 则得到

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + o(\Delta x),$$

于是

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = A,$$

所以 $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = A$ 。同理可证 $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = B$ 。因此可微必可偏导, 同时, 得到全微分公式

$$df(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)dy.$$

例 3.1

例 3.1 求函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2, 1)$ 处的全微分。

例 3.1(解)

解 由于

$$\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy},$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x}(2, 1) = e^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y}(2, 1) = 2e^2.$$

所以函数在点 $(2, 1)$ 处的全微分为

$$dz = e^2 dx + 2e^2 dy.$$

全微分与方向导数的关系

全微分与方向导数的关系定理

设 $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, $(x_0, y_0) \in \mathbf{D}$ 为一定点。如果函数

$$z = f(x, y), \quad (x, y) \in \mathbf{D}$$

在 (x_0, y_0) 可微, 那么对于任一方向 $\mathbf{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, f 在 (x_0, y_0) 点沿方向 $\mathbf{v}$ 的方向导数存在, 且

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \sin \alpha.$$

全微分与方向导数的关系 (续)

证 由定义和全微分公式, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t} \\&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)t \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)t \sin \alpha + o(t)}{t} \\&= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \sin \alpha.\end{aligned}$$

证毕

全微分 (续)

如果函数 f 在开集 (或区域) $\mathbf{D}$ 上的每一点都是可微的, 则称 f 在 $\mathbf{D}$ 上可微。此时成立

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dy.$$

用同样的想法可以定义一般 n 元函数 $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的全微分, 并可得到

$$du = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}dx_n.$$

全微分 (续)

如果 $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 点可微, 那么

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cos \theta_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \cos \theta_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \cos \theta_n,$$

其中 $\mathbf{v} = (\cos \theta_1, \cos \theta_2, \dots, \cos \theta_n)$ 为一方向, θ_i 就是 $\mathbf{v}$ 与 x_i 轴正向的夹角。

例 3.2

例 3.2 计算函数 $u = x + \sin \frac{y}{2} + e^{yz}$ 的全微分。

例 3.2(解)

解

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + ze^{yz}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = ye^{yz},$$

所求全微分

$$du = dx + \left(\frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + ze^{yz} \right) dy + ye^{yz} dz.$$

例 3.3

例 3.3 求函数 $u = x - \cos \frac{y}{2} + \arctan \frac{z}{y}$ 的全微分。

例 3.3(解)

解 由于

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2} \sin \frac{y}{2} - \frac{z}{y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{y}{y^2 + z^2},$$

所以

$$du = dx + \left(\frac{1}{2} \sin \frac{y}{2} - \frac{z}{y^2 + z^2} \right) dy + \frac{y}{y^2 + z^2} dz.$$

例 3.4

例 3.4 求函数 $u = xy^2 + z^3 - xyz$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处沿方向 l 的方向导数, l 的方向角分别为 $60^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ 。

例 3.4(解)

解 l 的方向余弦为

$$(\cos 60^\circ, \cos 45^\circ, \cos 60^\circ) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2} \right)。$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) \Big|_{(1,1,2)} = (y^2 - yz, 2xy - xz, 3z^2 - xy) \Big|_{(1,1,2)} = (-1, 0, 11)。$$

故

$$\frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{(1,1,2)} = (-1, 0, 11) \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2} \right) = 5。$$

例 3.5

例 3.5 求二元函数 $f(x, y) = |x^2 - y^2|^{1/2}$ 在原点的方向导数。

例 3.5(解)

解 对于任一方向 $\boldsymbol{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 有

$$\frac{f(0 + t \cos \alpha, 0 + t \sin \alpha) - f(0, 0)}{t} = \frac{|t|}{t} |\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha|^{1/2}。$$

当 $\cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha$ 时, 上式为零, 因此 $f(x, y)$ 沿这样的方向的方向导数为零。
当 $\cos^2 \alpha \neq \sin^2 \alpha$ 时, 当 $t \rightarrow 0_+$ 时上式的极限为 $|\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha|^{1/2}$, 它就是 $f(x, y)$ 沿方向 $\boldsymbol{v}$ 的方向导数。同样可计算出, $f(x, y)$ 沿方向 $-\boldsymbol{v}$ 的方向导数仍为 $|\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha|^{1/2}$ 。

特别地, $f(x, y)$ 沿方向 $\boldsymbol{e}_i$ 和 $-\boldsymbol{e}_i$ ($i = 1, 2$) 的方向导数均为 1, 因此 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的偏导数不存在。

可微与可偏导的关系

一元函数的可导与可微是等价的。在高维情形可微必可偏导，但可偏导并不一定可微。例如，函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点不连续，因此不可微，但它在 $(0, 0)$ 点是可偏导的。

事实上，一个函数即使在某一点处连续，且所有方向导数都存在，也不一定在该点可微。

例 3.6

例 3.6 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^3}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

分析在 $(0, 0)$ 处是否是连续的, 可微分的?

例 3.6(解)

解 由于

$$|f(x, y)| = \left| \frac{2xy^2}{x^2 + y^4} y \right| \leq \left| \frac{x^2 + y^4}{x^2 + y^4} y \right| = |y|,$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续; 而 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点沿方向 $\mathbf{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + t \cos \alpha, 0 + t \sin \alpha) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2 \cos \alpha \sin^3 \alpha}{\cos^2 \alpha + t^2 \sin^4 \alpha} t = 0.$$

因此 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ 。但因为

$$f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y] = f(\Delta x, \Delta y),$$

例 3.6(解续)

而

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{\Delta y \rightarrow 0^+ \\ \Delta x = \Delta y^2}} \frac{f(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} &= \lim_{\substack{\Delta y \rightarrow 0^+ \\ \Delta x = \Delta y^2}} \frac{2\Delta x \Delta y^3}{\Delta x^2 + \Delta y^4} \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0^+} \frac{2\Delta y^5}{2\Delta y^4 \cdot \Delta y \sqrt{1 + \Delta y^2}} \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{1 + \Delta y^2}} = 1 \neq 0,\end{aligned}$$

即 $f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y] \neq o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$,
所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点不可微。

可微的充分条件

关于函数的可微性有如下的充分条件：

偏导连续可微定理

设函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点的某个邻域上存在偏导数，并且偏导数在 (x_0, y_0) 点连续，那么 f 在 (x_0, y_0) 点可微。

拉格朗日 (Lagrange) 中值定理

拉格朗日 (Lagrange) 中值定理

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，在开区间 (a, b) 上可导，则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

可微的充分条件

证 首先我们有

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] + [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] \\ &= f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x + f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y, \quad 0 < \theta_1, \theta_2 < 1. \end{aligned}$$

其中最后一步利用了拉格朗日中值定理。

可微的充分条件 (续)

因为 f_x 和 f_y 在 (x_0, y_0) 点连续, 所以

$$f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f_x(x_0, y_0) + o(1),$$

$$f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f_y(x_0, y_0) + o(1),$$

其中 $o(1)$ 表示当 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0$ 时的无穷小量。于是

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + o(1)\Delta x + o(1)\Delta y \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + o\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\right),\end{aligned}$$

即 f 在 (x_0, y_0) 点可微。

证毕

作业

- 方向导数: P220 1 2 3(1)